Ondas

Ondas Propagantes

Supongo una cuerda con densidad lineal (μ) constante, a través de la cual se propaga una onda transversal.

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \longrightarrow \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Ecuación de ondas

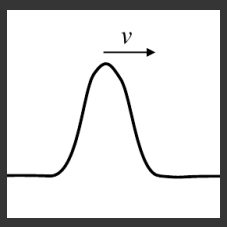
Velocidad de propagación (para cuerdas)

Pulso de onda $\longrightarrow$ $\boxed{\psi = f(x \pm vt)}$

Si se considera que el medio no absorbe energía, el pulso no se deforma y todos los puntos del mismo viajan a la misma velocidad. En consecuencia, se tiene

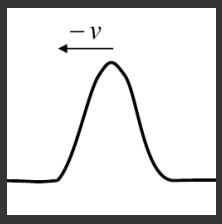
Movimiento en sentido positivo de x

$$\psi(x,t) = f(x - vt)$$



Movimiento en sentido negativo de x

$$\psi(x,t) = f(x + vt)$$



Onda armónica propagante $\longrightarrow$ $\psi(x,t) = A\cos(kx \pm \omega t + \varphi_0)$

Cuando se propagan en una cuerda, cada punto de la misma se mueve en la dirección de y con un movimiento armónico simple.

Densidad de enería en ondas armónicas $\longrightarrow$ $U_c = U_p$

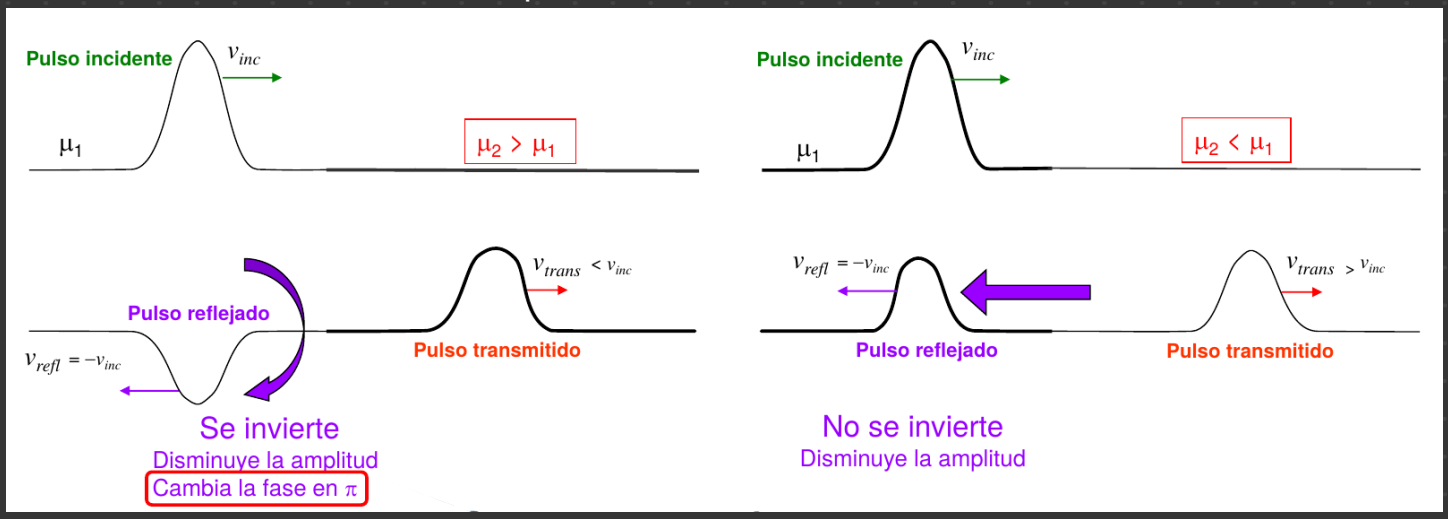
$$\left.\begin{aligned} U_c &= \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0) \\ U_p &= \frac{1}{2}Fk^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0) \end{aligned}\right\}$$

Densidad de energía mecánica

$$U_E = \mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)$$

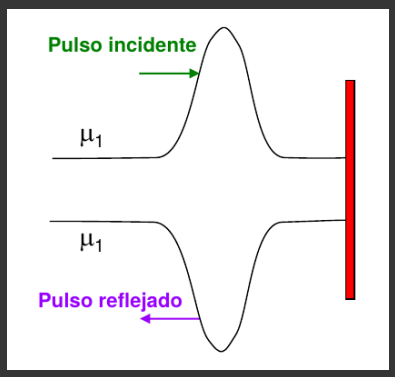
¿Qué pasa cuando un pulso se encuentra con un obstáculo?

Consideramos una cuerda cosntituida por dos tramos de distinta densidad lineal



Las amplitudes se relacionan a través de la conservación de la energía $\longrightarrow$ $E_{inc} = E_{tran} + E_{ref}$
$(E \approx A^2)$

- ***Caso límite*** $\mu_2 \to \infty$



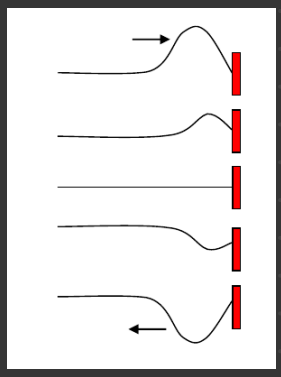
Cuerda anclada

$\downarrow$

Extremo Fijo

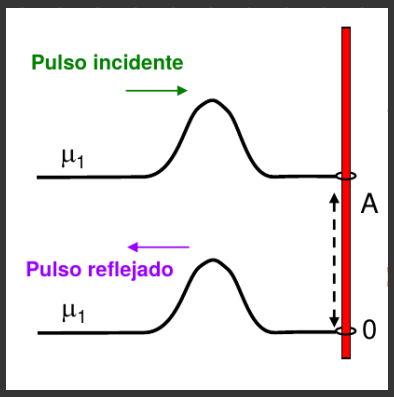
$\psi(x = L, t) = 0$

(L : longitud de la cuerda)



El pulso ejerce una fuerza ascendente sobre el anclaje $\xrightarrow{\text{3º ley de Newton}}$ El anclaje ejerce una fuerza descendente sobre la cuerda

- ***Caso límite*** $\mu_2 \to 0$

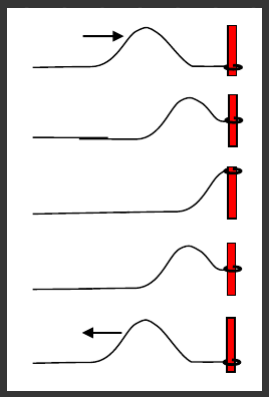


Anillo sin masa y sin fricción

$\downarrow$

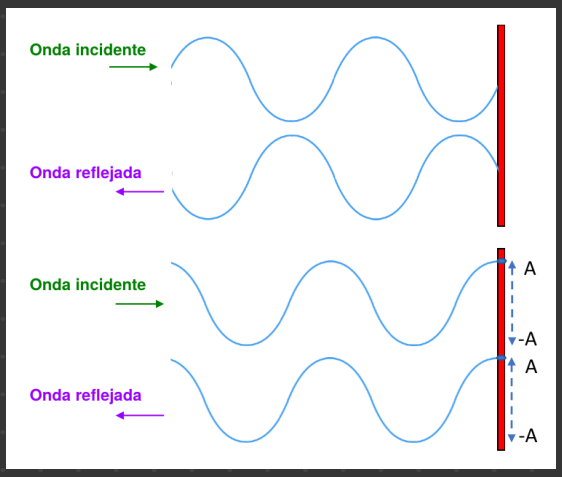
Extremo Libre

$0 \leq \psi(x = L, t) \leq A$



Cuando el pulso llega al extremo superior y quiere empezar a bajar, el anillo sigue hacia arriba por inercia, por lo que ejerce una fuerza ascendente sobre la cuerda.

En ambos casos, la energía del pulso incidente es igual a la energía del pulso reflejado $\longrightarrow$ $A_{inc} = A_{ref}$



Si en vez de un pulso, incide una onda propagante

La onda reflejada se superpone con la onda incidente

Superposición de Ondas Propagantes

Suponemos dos ondas armónicas de igual frecuencia y amplitud que se propagan en sentidos opuestos

$$\psi_1(x,t) = A' \cos(kx - \omega t + \varphi_1)$$
(hacia la derecha)

$$\psi_2(x,t) = A' \cos(kx + \omega t + \varphi_2)$$
(hacia la izquierda)

Principio de superposición lineal $\longrightarrow$ $\psi(x,t) = \psi_1(x,t) + \psi_2(x,t)$ (es solución de la ec. de ondas)

$$\psi(x,t) = A' \cos(\underbrace{kx - \omega t + \varphi_1}_{\phi_1}) + A' \cos(\underbrace{kx + \omega t + \varphi_2}_{\phi_2})$$

Luego, teniendo en cuenta la relación $\longrightarrow$ $\cos\phi_1 + \cos\phi_2 = 2\cos\left(\frac{\phi_1+\phi_2}{2}\right)\cos\left(\frac{\phi_2-\phi_1}{2}\right)$

$$\Rightarrow \quad \psi(x,t) = \underbrace{2A'}_{A} \cos\left(\frac{2kx}{2} + \underbrace{\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}}_{\varphi_x}\right) \cos\left(\frac{2\omega t}{2} + \underbrace{\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}}_{\varphi_t}\right)$$

Onda estacionaria

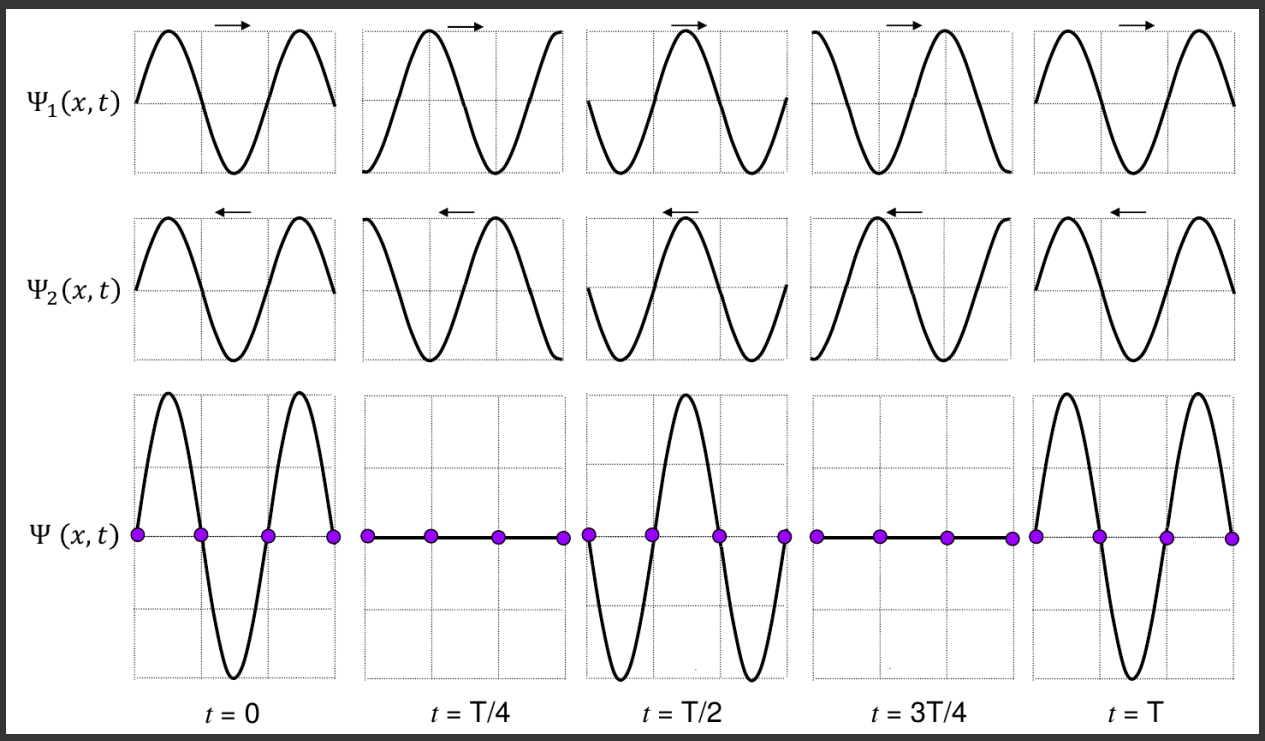
$$\boxed{\psi(x,t) = A\cos(kx+\varphi_x)\cos(\omega t+\varphi_t)}$$

$$\psi(x,t) = A(x)f(t)$$

No es una onda propagante

No posee la expresión $x \pm vt$

Cada elemento de la cuerda oscila con la misma frecuencia ω, pero con diferente amplitud $A(x)$



$$\psi(x,t) = A\cos(kx+\varphi_x)\cos(\omega t+\varphi_t)$$

- ***Nodos*** $\longrightarrow$ Amplitud nula

$$\psi(x_N,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos(kx_N+\varphi_x) = 0$$

$$kx_N + \varphi_x = \left(m+\frac{1}{2}\right)\pi \quad (m\in\mathbb{Z})$$

- ***Antinodos*** $\longrightarrow$ Amplitud máxima

$$-A \le \psi(x_A,t) \le A \quad \Rightarrow \quad \cos(kx_A+\varphi_x) = \pm 1$$

$$kx_A + \varphi_x = m\pi \quad (m\in\mathbb{Z})$$

- ***Cuerda horizontal***

$$\psi(x,t_H) = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos(\omega t_H+\varphi_t) = 0$$

$$\omega t_H + \varphi_t = \left(m+\frac{1}{2}\right)\pi \quad (m\in\mathbb{Z})$$

- ***Cuerda en máxima elongación***

$$-A \le \psi(x,t_M) \le A \quad \Rightarrow \quad \cos(\omega t_M+\varphi_t) = \pm 1$$

$$\omega t_H + \varphi_t = m\pi \quad (m\in\mathbb{Z})$$

Teniendo en cuenta los dos extremos de la cuerda, se tienen los siguientes casos:

Cuerda fija en ambos extremos

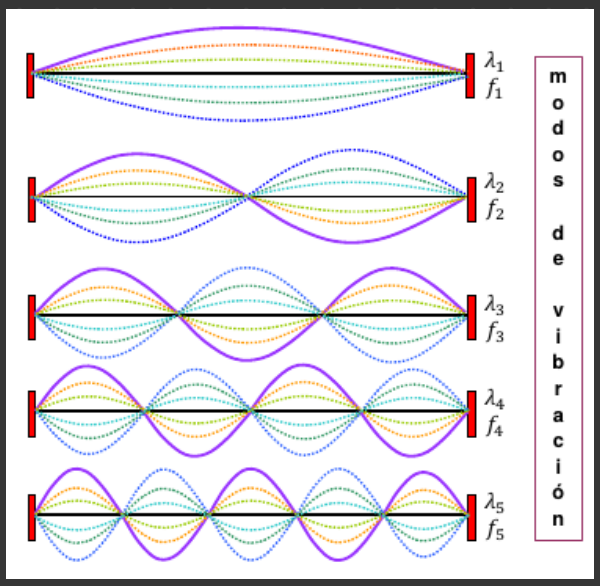
$$\boxed{x = 0} \longrightarrow \psi(x=0,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad A\cos(0+\varphi_x)\cos(\omega t + \varphi_t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos(\varphi_x) = 0$$

$$\varphi_x = m\frac{\pi}{2} \quad (m \quad \text{impar})$$

$$\cos(kx + \varphi_x) \;\rightarrow\; \sin(kx)$$

$$\boxed{x = L} \longrightarrow \psi(x=L,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad A\sin(kL)\cos(\omega t + \varphi_t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sin(kL) = 0$$

$$kL = m\pi \quad (m \in \mathbb{Z})$$



$$\rightarrow \quad \frac{2\pi}{\lambda}L = m\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda_m = \frac{2L}{m}$$

dado que $\quad v = f\lambda \quad \Rightarrow \quad f_m = m\dfrac{v}{2L}$

f_1 : frecuencia fundamental

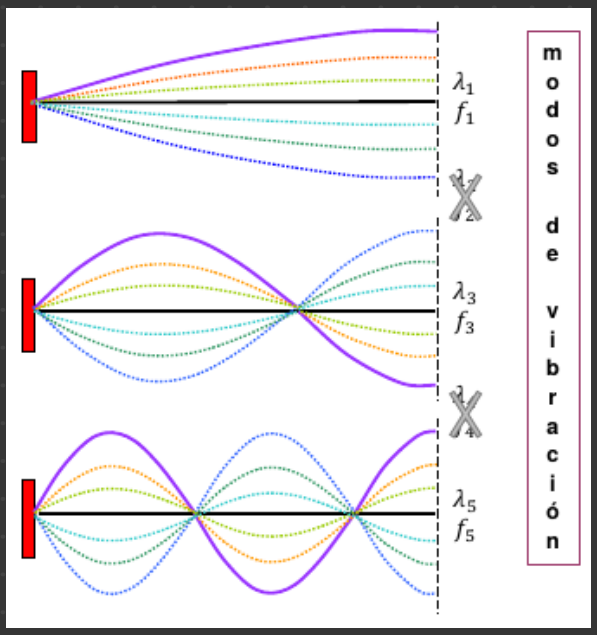
$\{f_n\}$: espectro de frecuencias (armónicos)

Cuerda fija en un extremo y libre en el otro

$$\boxed{x = 0} \longrightarrow \psi(x=0,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\cos(kx + \varphi_x) \;\rightarrow\; \sin(kx)}$$ (igual que el caso anterior)

$$\boxed{x = L} \longrightarrow -A \leq \psi(x=L,t) \leq A \quad \Rightarrow \quad \sin(kL) = \pm 1$$

$$kL = m\frac{\pi}{2} \quad (m \in \text{impar})$$



$$\rightarrow \quad \frac{2\pi}{\lambda}L = m\frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_m = \frac{4L}{m}$$

dado que $\quad v = f\lambda \quad \Rightarrow \quad f_m = m\frac{v}{4L}$

f_1 : frecuencia fundamental

$\{f_n\}$: espectro de frecuencias (armónicos)

Tener en cuenta que el espectro de frecuencias en este caso son multimos impares de la frecuencia fundamental. Por lo tanto, las ondas estacionarias generadas siempre van como armónicos impares.

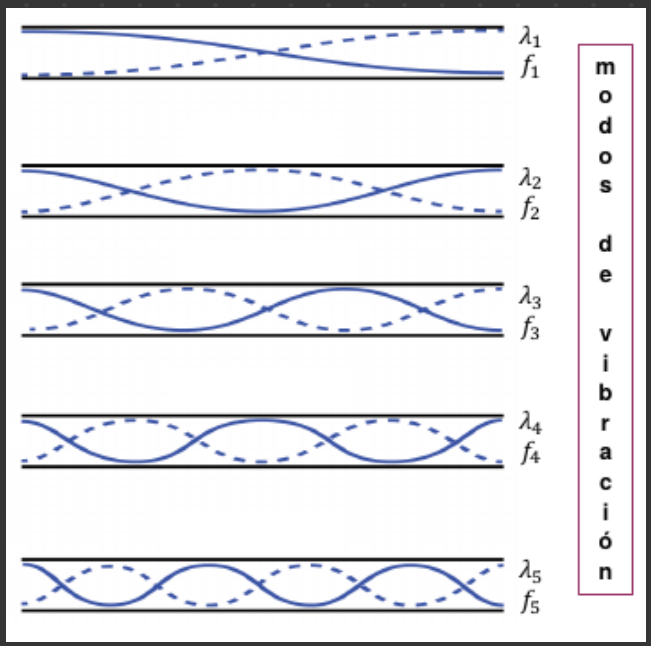
Cuerda libre en ambos extremos

$$\boxed{x = 0} \longrightarrow \quad -A \leq \psi(x=0,t) \leq A \quad \Rightarrow \quad \cos(\varphi_x) = \pm 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi_x = m\pi \quad (m \in \mathbb{Z})$$

$$\cos(kx + \varphi_x) \;\rightarrow\; \cos(kx)$$

$$\boxed{x = L} \longrightarrow \quad -A \leq \psi(x=L,t) \leq A \quad \Rightarrow \quad \cos(kL) = \pm 1$$

$$kL = m\pi \quad (m \in \mathbb{Z})$$



$$\rightarrow \quad \frac{2\pi}{\lambda}L = m\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda_m = \frac{2L}{m}$$

dado que $\quad v = f\lambda \quad \Rightarrow \quad f_m = m\frac{v}{2L}$

Igual que el caso de la soga con dos extremos fijos

Energía de ondas estacionarias (en cuerdas)

Partiendo de una onda estacionaria de la forma $\psi(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t + \varphi_t)$ se tiene

Densidad de energía cinética $\longrightarrow$ $U_c = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx)\sin^2(\omega t + \varphi_t)$

$U_p \neq U_c$

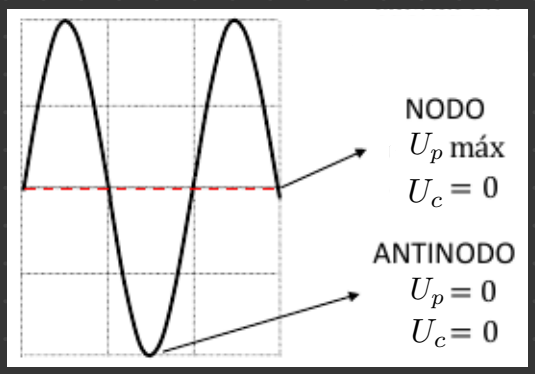
Densidad de energía potencial $\longrightarrow$ $U_p = \frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2}Fk^2A^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi_t)$

Depende del ejercicio!

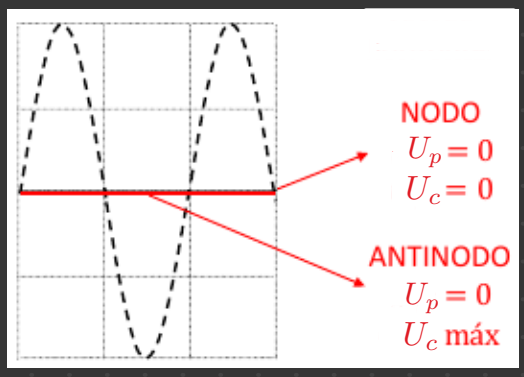
Densidad de energía mecánica

$$U_E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2[\cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi_t) + \sin^2(kx)\sin^2(\omega t + \varphi_t)]$$

Cuerda en su máxima elongación



Cuerda horizontal



Para calcular la energía contenida en un tramo de cuerda $[x_i; x_f]$ $\longrightarrow$ $\boxed{E = \int_{x_i}^{x_f} U(x,t)dx}$

$$\Rightarrow \quad E = \int_{x_i}^{x_f} \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2[\cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi_t) + \sin^2(kx)\sin^2(\omega t + \varphi_t)]dx$$

$$E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2[\cos^2(\omega t + \varphi_t)\int_{x_i}^{x_f}\cos^2(kx)dx + \sin^2(\omega t + \varphi_t)\int_{x_i}^{x_f}\sin^2(kx)dx]$$

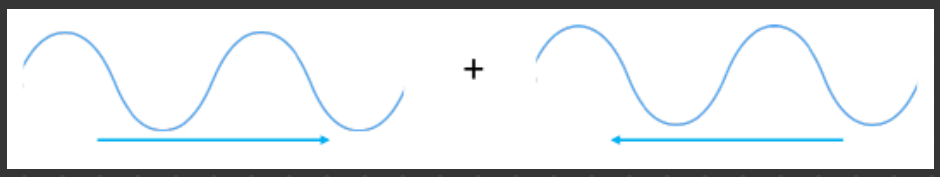
En algún tramo de cuerda, ¿ la energía permanece constante ?

$$\longrightarrow \quad \int_{x_i}^{x_f}\cos^2(kx)dx = \int_{x_i}^{x_f}\sin^2(kx)dx$$

Las integrales son iguales cuando $\begin{cases} \Delta x = x_f - x_i = m\dfrac{\lambda}{2} & (m \in \mathbb{Z}) \\ \Delta x = x_f - x_i = m\dfrac{\lambda}{4} & (m \in \mathbb{Z}) \text{ y } x_i \text{ es nodo ó antinodo} \end{cases}$

$$\Rightarrow \int_{x_i}^{x_f} \cos^2(kx)dx = \int_{x_i}^{x_f} \sin^2(kx)dx = \frac{\Delta x}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \frac{\Delta x}{2}}$$

Potencia media (transportada por una onda estacionaria)



$$\Rightarrow \quad \langle P \rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v + \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2(-v)$$

$$\boxed{\langle P \rangle = 0}$$

Las ondas estacionarias no transportan energía, la almacenan.